

Programme de colle : Semaine 29

Lundi 01 Juin

1 Cours

1. Python (10 minutes en début de colle)
 - Utilisation du module random.
 - Listes et chaînes de caractères.
 - Dictionnaires.
 - Algorithme de tri (sélection, insertion).
 - Dichotomie.
 - SQL.
2. Développements limités
 - Définition d'une fonction admettant un $DL_n(a)$.
 - Notation $o(x^n)$, notion de négligeabilité
 - Formule de Taylor-Young.
 - DL de $\exp$, $\ln$, $\cos$, $\sin$, $(1+x)^\alpha$
 - DL des polynômes et troncatures des DL.
 - Opérations sur les DL (sommes, produits, composées)
 - Etudes de limites et d'équivalents
 - DL en un autre point (Changement de variable $X = x - a$)
 - Etudes des branches asymptotiques (changement de variable $X = \frac{1}{x}$)
 - Révisions : continuité en 1 point, prolongement par continuité, dérivabilité en un point.

2 Exercices Types

1. Soit f et g deux fonctions. Montrer que

$$f(x) \underset{0}{\sim} g(x) \iff f(x) - g(x) = o(g(x))$$

2. Dans chacun des cas suivants, déterminer le développement limité de la fonction f au voisinage de 0 à l'ordre donné :

(a) $f(x) = e^x - \frac{1}{1-x}$ à l'ordre 2

(b) $f(x) = \sin x - x \cos x$ à l'ordre 8

(c) $f(x) = \ln(x+1) - e^x$ à l'ordre 2

(d) $f(x) = \tan^2 x$ à l'ordre 6

Trouver un équivalent des fonctions suivantes au voisinage de 0 :

(a) $f(x) = \frac{2}{\sin x} - \frac{2}{\ln(1+x)}$

(b) $f(x) = \sin(2x) - 2 \sin x$

(c) $f(x) = \ln\left(\frac{\tan x}{x}\right)$

(d) $f(x) = (e+x)^e - e^{e+x}$

(e) $f(x) = \sin(\ln(1+x)) - \ln(1+\sin x)$

3. Trouver un équivalent des fonctions suivantes au voisinage de 0 de

$$f(x) = \frac{2}{\sin x} - \frac{2}{\ln(1+x)}$$

4. Soit la fonction f définie sur $]0, 1[\cup]1, +\infty[$ par $f(x) = \frac{x \ln x}{x^2 - 1}$.
- (a) Montrer que f admet un prolongement par continuité en 1.
 - (b) Ce prolongement est-il dérivable ?
 - (c) Montrer que f admet un prolongement par continuité en 0.
 - (d) Ce prolongement est-il dérivable ?
5. Soit la fonction f définie par :
- $$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \arctan x + e^x - 1.$$
- (a) Étudier f et en dessiner la courbe dans un repère orthonormé.
 - (b) Montrer que f induit une bijection de $\mathbb{R}$ dans un intervalle I à préciser.
 - (c) Soit g la réciproque de la bijection précédente.
Montrer que g est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur I .
En déduire que g admet, en tout point de I , des développements limités à tout ordre.
 - (d) En utilisant le fait que $g \circ f = Id_{\mathbb{R}}$, donner un développement limité de g à l'ordre 2 au voisinage de 0.